HPM6E8Y

HPM6E8Y 系列MCU 关节伺服硬件设计

适用于上海先楫半导体HPM6E8Y系列高性能微控制器。

目录

1. 硬件设计 4

1.1. 电源电路 5

1.2. DEBUG 和串口接口设计 6

1.3. 电机电路设计 7

1.4. EtherCAT 电路 7

1.5. 其他电路 8

1.6. Debug转接板 8

1.7. ECAT Adapter board转接板 8

版本信息

表1. 版本信息

日期	描述
2024-12-26	初版

1. 硬件设计

该方案旨在通过先楫HPM6E8Y EtherCAT 通讯控制小米的CyberGear电机，原装电机是采用CAN通讯方式，需要将小米电机上盖打开，电路板拆下替换为先楫RbMotor_ECAT_RevB+ 电路板，同时三根电机线按图1根据电机线颜色重新焊接到电路板上。

板子debug通过FPC排线连接到转接板，再通过DAP或者jtag即可仿真。

板子电源首次上电可以使用外部电源限流测试，稳定后使用24V适配器调试即可，电源接口为图中黄色XT30UPB-F/M 端子，插上配套防呆电源线即可。

电源适配板带有RJ45网口，通过ZH_4P转接线连接到RbMotor_ECAT_RevB+，其余细节见图片及后续介绍

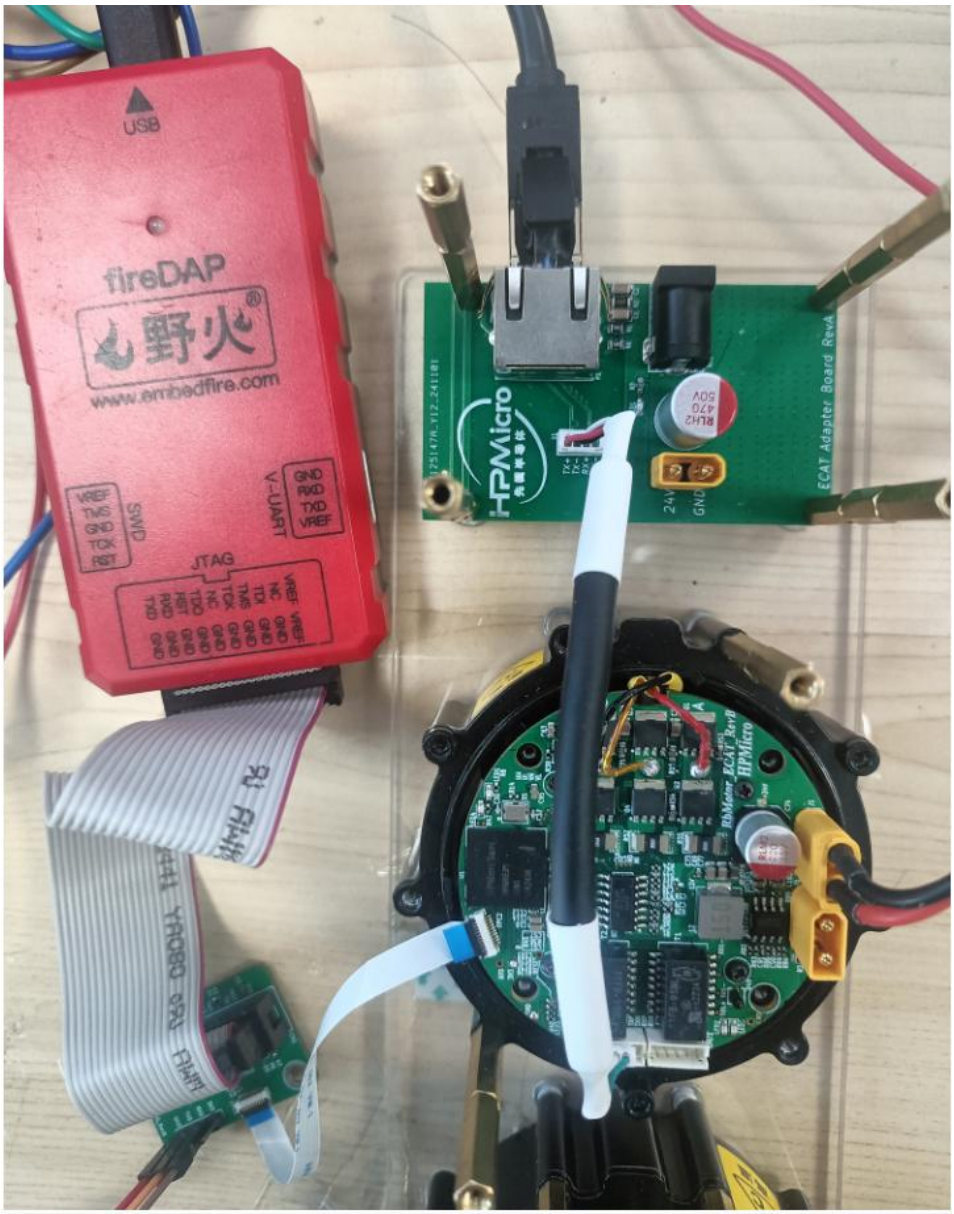
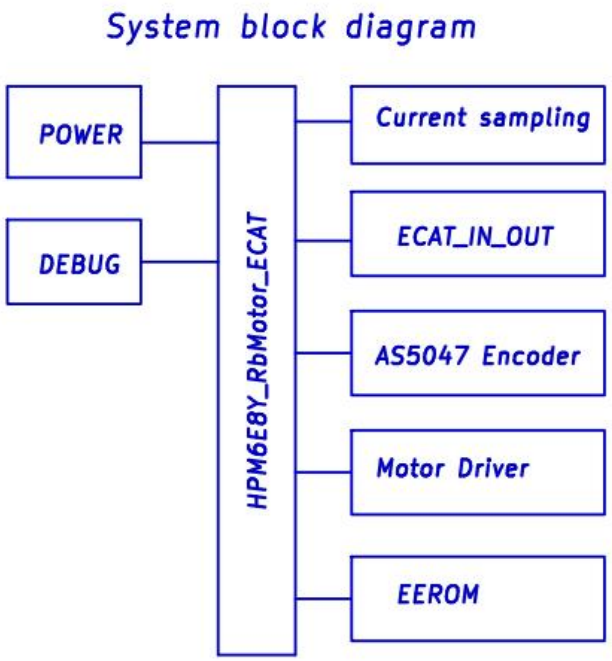


图1

具体硬件电路主要包括电源电路、EtherCAT电路、电机控制电路、电机位置检测电路、电机电流采样电路和温度检测电路等。下图为关节伺服的硬件功能框图。



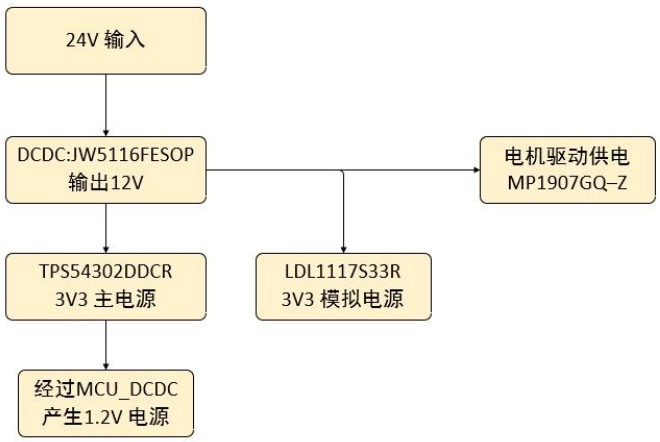
HPM6E8Y 关节伺服硬件功能框图

1.1. 电源电路

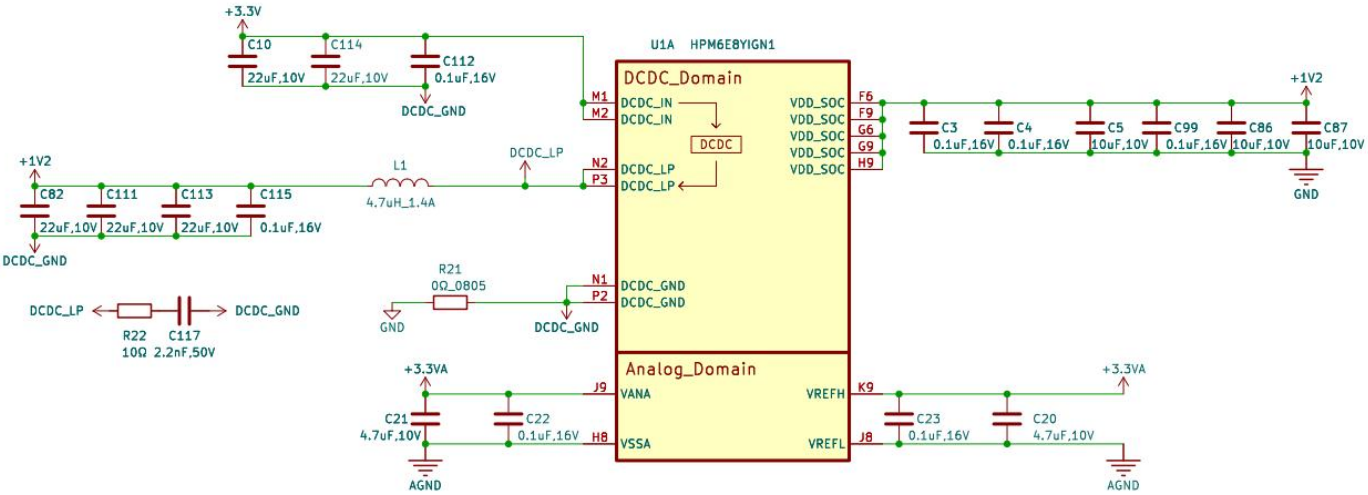
电路板的输入电压为24V，经过降压得到系统需要的12V和3.3V，3.3V经过MCU内部DCDC生成1.2V

12V经过LDL1117S33R 降压为+3.3VA ，为MCU VANA及VERFH模拟电路供电。

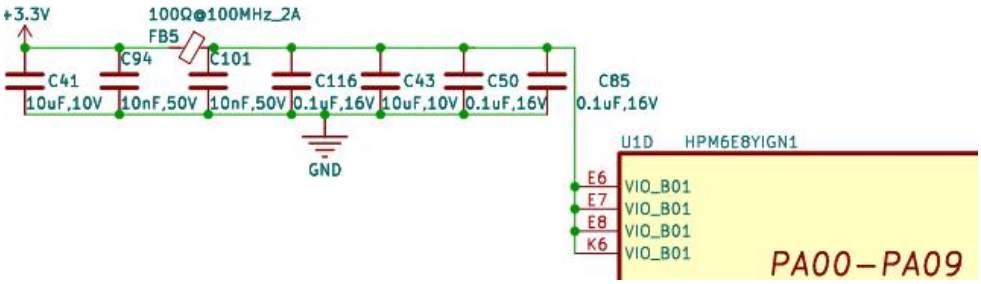
该方案硬件电源结构如下图所示：



电源框图



芯片内部SIP MII PHY芯片，其供电由VIO_B01引脚提供，需要增加至少2个10uf电容，推荐电路如下：

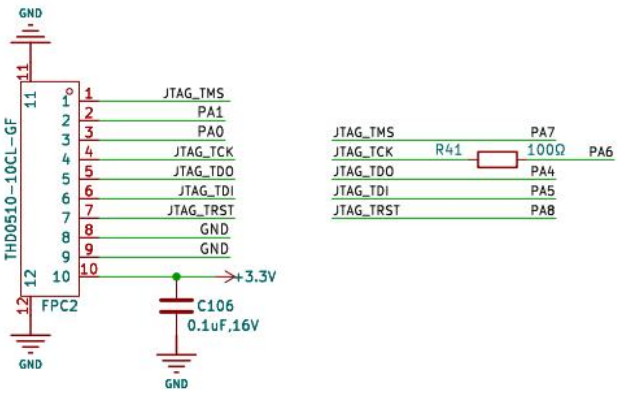


1.2. DEBUG 和串口接口设计

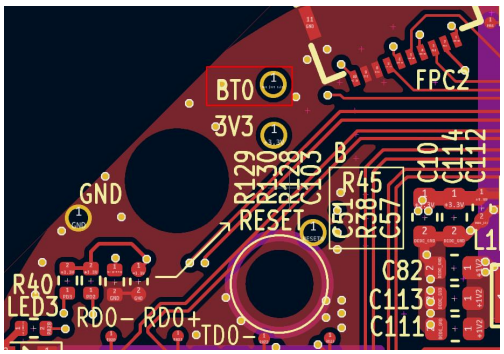
PCB板子较小，该板DEBUG接口采用FPC插座，需要使用外部转接板进行仿真调试。

引脚定义如下，包含一组UART，可以下载代码及打印调试。

使用串口下载前，需要把BOOT0上拉到高电平，需要用镊子等短接3.3V和BT0，掉电上电然后使用Manufacturing_Tool下载代码。



Debug接口



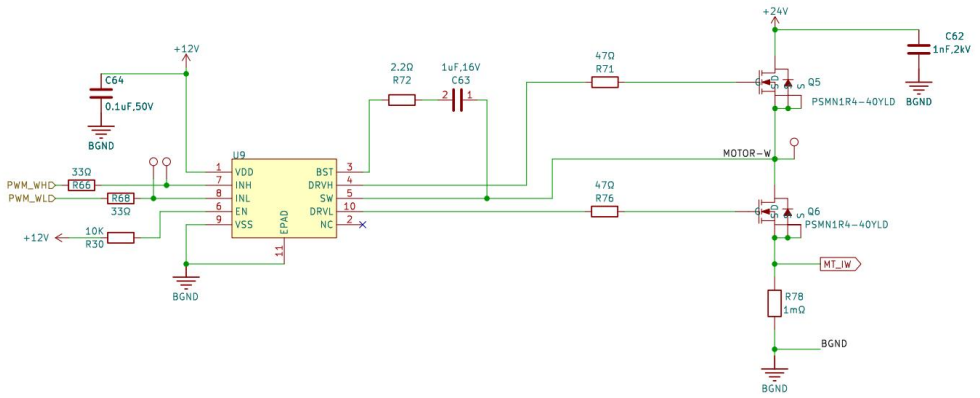
BOOT0 位置示意图

1.3. 电机电路设计

电机电路采用三相驱动桥，驱动芯片采用MP1907GQ－Z，工作电压：9-18V，MOSFET 采用PSMN1R4-40YLD。

TP2274-SR运放采集电机电流，采样电阻大小为1mΩ，运放放大倍数10，偏置电压+3.3VA/2，TP2274-SR 电源使用LDO电源+3.3VA供电。

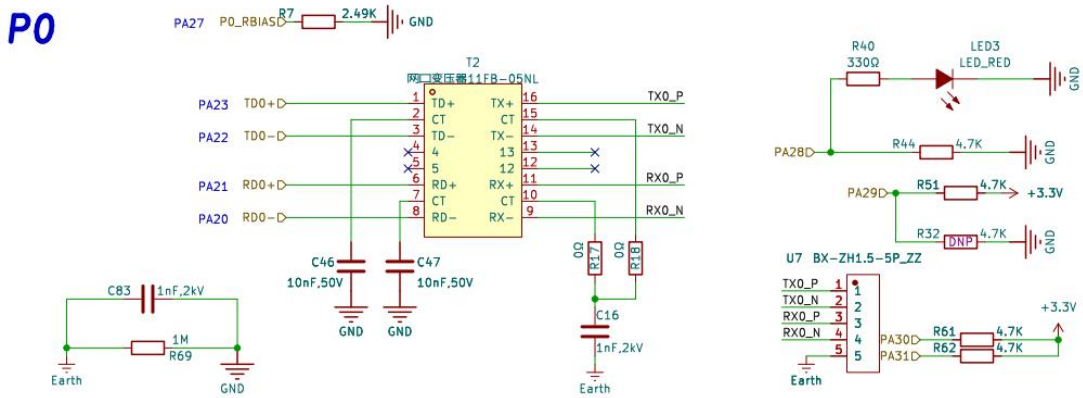
电机位置通过AS5047P-ATSM位置传感器检测，默认通过ABI接口读取数据，兼容SPI方式读取。电机电路如下：



1.4. EtherCAT 电路

HPM6E8Y 内部SIP flash和MII PHY芯片，

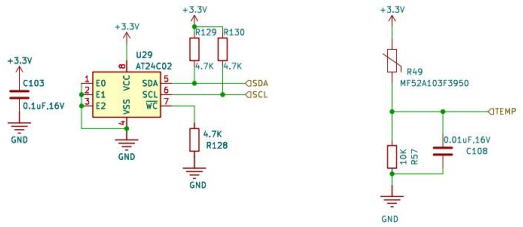
EtherCAT IN口地址默认设置为01，EtherCAT OUT口地址默认设置为10。



EtherCAT IN口电路

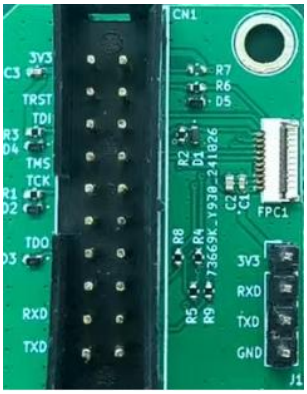
1.5. 其他电路

板载一个AT24C02芯片，用于MCU存储信息，以及温度采样热敏电阻，热敏电阻可以放在板子背面，检测电机周围温度。



1.6. Debug转接板

该板子用于DEBUG，将其通过FPC 10P 0.5mm 同向排线连接到插座FPC1，FPC排线方向向下插入插座。CN1连接DAP或者JTAG 仿真器即可。板子上的J1为HPM6E8Y的UART输出。板子外观如下：



1.7. ECAT Adapter board转接板

该转接板用于供电转接和网络通讯转接，第一次调试板子时，使用可调电源进行限流调试，代码没问题后可以使用适配器供电。

1.连接外部24V适配器，通过J1插座为电机板提供电源，该插座可以允许最大15A流，有配套的防呆电源线，电流7.5A,可以选择最大13A电源线。

2.电机板没有RJ45网口插座，通过转接板给其提供RJ45网口插座，方便连接。板子如下：